



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Prácticas Maríneras II	Clave de Asignatura: PMR214
Semestre: Segundo	Carácter: Obligatorio	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 3.37	Requisito: OMI/NÁUTICA	Instalaciones: 0

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	3	18	36	0	54

OBJETIVO GENERAL

Manejar mediante la aplicación de los conocimientos y artes maríneros maniobras con cabos, cables y nudos, preparar el arriado y virada de embarcaciones menores, manejar winches y utilizar métodos para combatir la corrosión en el mantenimiento del buque.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1 Prácticas con nudos 1.1. Diferentes tipos de nudos. 1.2. Su aplicación.	Elaborar todo tipo de nudos utilizados abordó, aplicando la técnica adecuada para cubrir las necesidades del buque
2	2 Maniobras con cabos en bitas 2.1 Abozar un cabo. 2.2 Diferentes formas de afirmar el cabo.	Realizar las diferentes maniobras en los bitas de amarre, aplicando la técnica adecuada, para mantener la posición de una embarcación.
3	3 Costuras con cables 3.1 Empulgueras. 3.2 Universal. 3.3 Portuguesa.	Elaborar las costuras con cables de acero, utilizando las herramientas adecuadas, para aplicarlas en el buque.
4	4 Maniobras con cables 4.1 Manejo de pesos	Mover grandes pesos con cables de acero



		adecuados para una operación segura.
5	5 Botes salvavidas 5.1 Preparativos para su arriado. 5.2 Maniobra de arriado. 5.3 Maniobra de virado.	Preparar el arriado y el izado de los botes salvavidas de un buque mediante los pasos establecidos para su correcta maniobra.
6	6 Pescantes 6.1 Uso y mantenimiento	Conservar en buen estado las pescantes mediante la aplicación de las normas de mantenimiento, para las maniobras de carga y descarga.
7	7 Preparación de superficies 7.1 Uso de la piqueta 7.2 Uso de la rasqueta 7.3 Uso del cepillo de alambre 7.4 Uso de herramientas neumáticas 7.5 Uso de chorro de arena	Preparar una superficie de acero mediante el uso de herramientas manuales, eléctricas y neumáticas para la aplicación de recubrimiento anticorrosivo.
8	8. Recubrimiento en obra viva 8.1 Tratamiento del casco. 8.2 Tipos de recubrimientos antivegetativos.	Describir los tipos de recubrimientos que se aplican al casco en la obra viva, eligiendo las pinturas adecuadas para proteger el medio ambiente.
9	9. Winches 9.1 Tipos 9.2 Operación.	Nombrar los distintos tipos de winches, de acuerdo a su capacidad para darles un uso adecuado
10	10. Timonería 10.1 Elementos que la componen 10.2 Precauciones al ingresar	Conocer los elementos de la timonería y el funcionamiento de la maquinilla mediante los manuales para realizar la operación de forma local, tomando las precauciones necesarias.
11	11. Vías de agua 11.1 Causas que las originan 11.2 Materiales para controlarlas.	Controlar una vía de agua identificando la causa de origen y eligiendo el material adecuado, para la preservación del buque.
12	12. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de





		que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.
--	--	--

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	Prácticas con nudos Exponer los nudos utilizados en las maniobras de una embarcación.	Elaborar un listado con imágenes de los nudos más comunes utilizados en las embarcaciones.
2	Maniobras con cabos en bitas Ejemplificar la manera correcta de abozar y afirmar un cabo utilizado en el trincado	Exponer mediante una presentación audiovisual la manera correcta y segura de afirmar un cabo.
3	Costuras con cables Describir y ejemplificar las herramientas adecuadas para construir los distintos tipos de costuras con cables.	Elaborar un ejemplo físico de cada una de las costuras utilizadas en los cables.
4	Maniobras con cables Clasificar los tipos de cables utilizados en maniobras con pesos de acuerdo a su resistencia.	Desarrollar un cuadro sinóptico relacionando pesos y resistencias de los cables de acero utilizados en las maniobras.
5	Botes salvavidas Explicar los pasos necesarios para efectuar una maniobra de arriado y virado empleados en los botes salvavidas.	Investigar las obligaciones de los tripulantes durante el arriado y virado de su estación de bote salvavidas.
6	Pescantes - Exponer los tipos de pescantes utilizados en los buques. - Explicar el mantenimiento y uso de los pescantes en relación con la maniobra que se efectúe.	Comparar mediante un cuadro sinóptico los distintos tipos de pescantes según el tipo de buque.
7	Preparación de superficies - Presentar los diferentes tipos de herramientas utilizadas para la preparación de superficies. - Explicar la aplicación de recubrimiento anticorrosivo a superficies del buque	- Diferenciar el funcionamiento de las herramientas utilizadas en la preparación de superficies a aplicar recubrimiento anticorrosivo. - Investigar los tipos de anticorrosivo utilizados en la cubierta principal de los buques.
8	Recubrimiento en obra viva Expone los distintos tipos de pintura que se emplean en la obra viva del buque para su protección contra la corrosión y el medio ambiente.	Investigar los materiales nocivos al medio ambiente que no pueden ser aplicados en la obra viva de un buque.
9	Winches Clasificar los diferentes tipos de winches utilizados en un	Enumerar las precauciones necesarias en la operación de los winches.





	buque de acuerdo a la maniobra realizada. • Ejemplificar la operación de los winches.	
10	Timonería • Describe los elementos de funcionamiento de la Timonería y las precauciones al ingresar al área de operación.	• Nombrar las partes principales de la timonería y su operación.
11	Vías de agua • Explicar las causas que originan una vía de agua y los materiales con las que se pueden combatir de forma adecuada.	• Comparar los motivos por los cuales se pueden originar las vías de agua. • Realizar un listado ascendente en donde indica los materiales utilizados según la vía de agua que se origine.
12	• Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	• Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
• Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. • Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. • Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. • Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. • Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. • Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. • Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. • Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	• Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. • Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. • Capaz de trabajar en contextos internacionales. • Establece relaciones interpersonales asertivamente. • Reconoce y valora la diversidad cultural. • Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. • Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
• Reconocer la importancia de la preservación del medio ambiente. • Obtener resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. • Generar ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. • Trabajar con autonomía para conseguir fines concretos. • Ejecutar acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	• Describir las características de los nudos marinos y su aplicación. • Construir diferentes tipos de costuras en cables de acero. • Demostrar los pasos a seguir durante el arriado y virado de los botes salvavidas. • Ordenar los pasos a seguir para tratar una superficie con anticorrosivo. • Conocer los tipos de recubrimientos aplicables en la obra viva de un buque. • Reconocer el mantenimiento y uso de las pescantes durante la carga y descarga del buque. • Comprender el funcionamiento y operación de los distintos tipos de winches de las embarcaciones. • Enumerar las causas que originan las vías de agua.



FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Manual de conocimientos marineros	JOSE REAL, Domingo	Guardacostas B. A.	2002
Arte de la maniobra del buque	GÓMEZ, Victorio R	Centro de capitanes de Ultramar y oficiales de la Marina Mercante	1989
Manual del Marino	MULLER, Krauss	Victor Leru	1994

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Describe las características de los nudos marineros y su aplicación. • Demuestra la forma de abozar y afirmar un cabo. • Construye tres tipos diferentes de costuras en cables de acero para su utilización en buques. • Compara la tolerancia de tenacidad de los cables que manejan pesos. • Demuestra los pasos correctos a seguir durante el arriado y virado de un bote salvavidas. • Describe el uso y mantenimiento proporcionado a los pescantes en los buques. • Ordena los pasos a seguir para tratar una superficie con anticorrosivos así como el tipo de herramientas adecuada a utilizar para su preparación. • Conoce los tratamientos y tipos de recubrimientos aplicables en la obra viva de un buque.	• Lista de cotejo. • Examen. • Rúbrica. • Actividades en Moodle





- Comprende el funcionamiento y operación de los distintos tipos de winches de las embarcaciones.
- Capaz de describir los elementos de la timonería y las precauciones necesarias para operarlo de forma correcta.
- Interpreta las causas que originan las vías de agua y los materiales que se utilizan para controlarlas.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual		Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	
Lecturas obligatorias		Listas de cotejo	
Trabajo de investigación		Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos			
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval Licenciatura en Maquinista Naval o equivalente	Conocimientos avanzados en Prácticas Maríneas y experiencia docente.